

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	HOJA	1 DE 4
	Descripción del Proyecto		

Fecha de elaboración

0	3	/	1	0	/	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la transformación digital, el desarrollo de software se ha convertido en un componente estratégico para organizaciones de todos los sectores, desde startups tecnológicas hasta instituciones públicas y educativas. La creciente dependencia de aplicaciones web, móviles y sistemas empresariales ha incrementado la necesidad de entregar soluciones confiables, seguras y de alto rendimiento en tiempos cada vez más reducidos. Sin embargo, la presión por acelerar los ciclos de desarrollo, sumada a la complejidad técnica de los sistemas modernos, incrementa el riesgo de errores, fallas críticas y vulnerabilidades que pueden impactar negativamente en la operación, la experiencia del usuario y la reputación de las organizaciones.

En este escenario, la calidad del software deja de ser una actividad secundaria para convertirse en un factor clave de éxito. Las fallas detectadas en etapas tardías del ciclo de vida del desarrollo, o incluso después de la liberación a producción, generan costos elevados de corrección, retrabajo, retrasos en los proyectos y pérdida de confianza por parte de los usuarios finales. Por ello, resulta indispensable contar con procesos formales de Testing, Quality Assurance (QA) y control de calidad que permitan identificar defectos de manera temprana, prevenir riesgos y asegurar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales del software.

El servicio de Testing, QA y Control de Calidad de Software surge como una respuesta estructurada a esta necesidad, integrándose de forma transversal al ciclo de desarrollo de las aplicaciones. Su enfoque no solo se centra en la detección de errores, sino también en la mejora continua de los procesos, la estandarización de prácticas de calidad y la adopción de metodologías modernas como Agile, DevOps e integración y despliegue continuo (CI/CD). De esta manera, el QA evoluciona de un rol reactivo a uno preventivo, aportando valor desde las primeras etapas del proyecto.

Asimismo, el crecimiento del mercado de servicios de QA y la tendencia hacia la externalización de estas funciones evidencian que muchas organizaciones buscan soluciones especializadas que les permitan garantizar la calidad sin incrementar de forma significativa sus costos fijos. Contar con un servicio profesional de QA permite a las empresas enfocarse en su negocio principal, mientras confían la validación de sus productos a equipos con experiencia, herramientas adecuadas y métricas formales de calidad.

En este contexto, el presente proyecto plantea la implementación de un servicio especializado de Testing, QA y Control de Calidad de Software, orientado a asegurar la entrega de productos tecnológicos confiables, seguros y eficientes. Dicho servicio se fundamenta en buenas prácticas, métricas de desempeño, automatización de pruebas y una estrecha colaboración con los equipos de desarrollo, contribuyendo a la reducción de riesgos, la optimización de tiempos de entrega y el fortalecimiento de la satisfacción del usuario final.

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	HOJA	2 DE 4
	Descripción del Proyecto		

2. OBJETIVO DEL SERVICIO DE IT

Asegurar la entrega de software confiable, seguro y eficiente mediante la implementación de procesos de Testing y QA, que reduzcan riesgos de fallas, optimicen tiempos de entrega y fortalezcan la satisfacción del usuario final.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio de Testing, Quality Assurance (QA) y Control de Calidad de Software está diseñado para acompañar de manera integral el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, garantizando que los productos tecnológicos cumplan con los estándares de calidad, seguridad, funcionalidad y rendimiento antes de su liberación a producción. Este servicio se enfoca tanto en la prevención como en la detección de defectos, mediante la aplicación de procesos estandarizados, métricas de calidad y el uso de herramientas especializadas.

El alcance del servicio incluye la definición y elaboración de planes de prueba alineados a los requerimientos del proyecto, así como el diseño y ejecución de casos de prueba manuales y automatizados. Se realizan pruebas funcionales, de regresión, de carga, rendimiento y seguridad, con el objetivo de validar que el software responda correctamente bajo distintos escenarios de uso y condiciones operativas. Asimismo, se contempla la automatización de pruebas para aplicaciones críticas, lo que permite reducir tiempos de ejecución, mejorar la cobertura y facilitar la integración continua en entornos CI/CD.

Como parte del servicio, se generan reportes detallados de calidad que incluyen métricas clave como cobertura de pruebas, densidad de defectos, tasa de defectos detectados en QA y defectos liberados a producción. Estos indicadores proporcionan visibilidad objetiva sobre el estado del software y apoyan la toma de decisiones tanto técnicas como de gestión. Además, se promueve la comunicación constante entre los equipos de QA y desarrollo para asegurar una correcta interpretación de los requerimientos y una resolución eficiente de los defectos identificados.

El servicio también contempla la capacitación y acompañamiento a los equipos de desarrollo en buenas prácticas de calidad, testing y automatización, fomentando una cultura organizacional orientada a la mejora continua. De esta forma, el QA no se limita a una fase final del proyecto, sino que se integra de manera temprana y colaborativa, reduciendo riesgos y costos asociados a retrabajos.

En conjunto, el servicio de Testing, QA y Control de Calidad de Software se posiciona como una solución flexible y escalable, adaptable a startups, empresas de software medianas e instituciones que requieren garantizar la calidad de sus sistemas. Su implementación contribuye a incrementar la confiabilidad de los productos, optimizar los tiempos de entrega y fortalecer la satisfacción del cliente y del usuario final.



4. MISIÓN

Proporcionar servicios especializados de Testing, Quality Assurance y control de calidad de software que garanticen la confiabilidad, seguridad y desempeño de las aplicaciones de nuestros clientes, mediante procesos estandarizados, pruebas automatizadas y metodologías ágiles, contribuyendo a la reducción de riesgos, optimización de costos y mejora continua de la experiencia del usuario final.

5. VISIÓN

Consolidarnos como un referente en servicios de QA y Testing en el mercado hispano, reconocidos por nuestra excelencia técnica, enfoque preventivo de calidad y capacidad de integrarnos eficientemente a equipos de desarrollo ágiles y DevOps, impulsando la entrega de software de alto valor, confiable y escalable.

6. VALORES

1. Compromiso con la calidad

Actuamos con un enfoque riguroso y preventivo para asegurar que cada producto de software cumpla con los más altos estándares de calidad, funcionalidad, seguridad y desempeño.

2. Responsabilidad profesional

Asumimos la validación del software como una tarea crítica, cumpliendo con nuestros compromisos, tiempos y alcances definidos, y siendo conscientes del impacto que la calidad tiene en los usuarios y en las organizaciones.

3. Mejora continua

Promovemos la evaluación constante de nuestros procesos, herramientas y métricas, con el objetivo de optimizar el servicio de QA, reducir riesgos y adaptarnos a la evolución tecnológica.

4. Orientación al cliente

Trabajamos de manera cercana y colaborativa con nuestros clientes, comprendiendo sus necesidades y objetivos para ofrecer soluciones de calidad alineadas a su contexto y requerimientos.

5. Trabajo colaborativo

Fomentamos la comunicación efectiva y el trabajo en equipo entre QA, desarrollo y áreas relacionadas, reconociendo que la calidad es una responsabilidad compartida.

6. Transparencia y trazabilidad

Documentamos y comunicamos de forma clara los resultados de las pruebas, defectos detectados y métricas de calidad, garantizando información confiable para la toma de decisiones.

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL		HOJA	4 DE 4
	Descripción del Proyecto			

7. Innovación y adopción tecnológica

Incorporamos herramientas, técnicas y prácticas modernas de testing, automatización y DevOps para ofrecer un servicio eficiente, escalable y alineado a las mejores prácticas de la industria.

8. Ética y confidencialidad

Protegemos la información, los datos y los activos de nuestros clientes, actuando con integridad, confidencialidad y respeto en cada proyecto.